В задаче требуется оценка погрешностей!

Рассмотрим процесс столкновения струи воздуха с перпендикулярным ей препятствием. При столкновении с поверхностью направление движения струи воздуха изменяется. В наиболее простой модели можно описать этот процесс, используя некоторую величину k. Эта величина характеризует суммарное изменение вертикальной проекции импульса порции воздуха при столкновении с поверхностью. Если воздух после столкновения будет двигаться вдоль поверхности, то коэффициент $k = 1$. Если же воздух упруго отражается от поверхности, двигаясь с той же скоростью в противоположном направлении, то величина $k = 2$ (см. рис. 1). В эксперименте возможно промежуточное значение $1 \leq k \leq 2$.

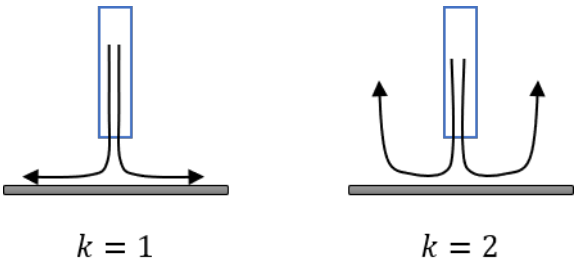


Рис. 1. Разные случаи течения воздуха при столкновении с поверхностью.

Задание

В процессе измерений не наливайте воду в пакет!

1. Надуйте пластиковый пакет воздухом до максимального давления P_{max}. В процессе надувания нельзя использовать шприц. Измерьте разность давления воздуха в пакете и атмосферного давления P_0:

$$\Delta P = P_{max} - P_0. \tag{1}$$

2. Определите объем воздуха в пакете, который надут до давления P_{max}.

3. Исследуйте процесс вытекания воздуха из пакета через трубку и его столкновение с поверхностью, которая перпендикулярна скорости струи. Проведите измерения при разных скоростях вытекания воздуха. В процессе измерений не меняйте сечение трубки. Конец трубки, из которой вытекает воздух, расположите на фиксированном расстоянии $h \approx 5$ мм от поверхности. По результатам измерений определите величину k.

Примечание: Считайте, что плотность воздуха в процессе вытекания равна плотности воздуха при атмосферном давлении; процесс вытекания и столкновения воздуха с поверхностью считайте ламинарным.

Справочные данные: атмосферное давление принять равным $P_0 = 101\ кПа$; молярная масса воздуха $\mu = 29\ \frac{г}{моль}$; температуру воздуха в аудитории считайте равной $T = 295\ K$; универсальная газовая постоянная $R = 8,31\ \frac{Дж}{моль \cdot K}$.

Оборудование: Шприц 20 *мл*, трубка силиконовая, линейка 50 *см*, стакан с водой, пластиковый пакет с краном, весы, крышка от пластикового контейнера, секундомер, струбцина, выполняющая роль основания и стержня штатива, муфта и лапка штатива, одноразовые салфетки.